

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

ÜNİTE SONU

1-3

Rüzgârın
soğutucu etkisi
tablosu

s. 132

2 açık uçlu · 1
çoktan seçmeli

4-8

Türkiye
haritası: a-f
noktaları

s. 133

5 açık uçlu

9-14

İklim grafiği ve
iklim verileri

s. 134-135

16. haftada çözüldü

15-17

1 °C artış metni

s. 136

3 çoktan seçmeli

18-21

1880-1884 ve
2015-2019
sıcaklık
değişimi
haritaları

s. 137

4 açık uçlu

1-3. soruları aşağıda verilen tabloya göre cevaplayınız. Tabloda havanın hareketi nedeniyle artan ısı kaybı (rüzgârın soğutucu etkisi) verilmiştir.

Rüzgâr şiddeti (km/sa)	Sıcaklık (°C)									
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
Sakin	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
10	8	2	-3	-9	-14	-20	-25	-31	-37	-42
20	3	-3	-10	-16	-23	-29	-35	-42	-48	-55
30	1	-6	-13	-20	-27	-34	-42	-49	-56	-63
40	-1	-8	-16	-23	-31	-38	-46	-53	-60	-68
50	-2	-10	-18	-25	-33	-41	-48	-56	-64	-71
60	-3	-11	-19	-27	-35	-42	-50	-58	-66	-74
70	-4	-12	-20	-28	-35	-43	-51	-59	-67	-75

Risk: Açık cilt yüzeyinde 5 saatten az sürede rüzgâr ısırgı oluşma ve çatlama riski var.

Artan Risk: Açık cilt yüzeylerinin 1 dakika içinde donma riski var.

Büyük Risk: Açık cilt yüzeylerinin 30 saniye içinde donma riski var.

1

Rüzgârın donma riski oluşturduğu koşullarla ilgili hangi genellemeye ulaşılabilir?

1. soru — örnek cevap

SORU 1

Rüzgâr şiddeti (km/sa)	Sıcaklık (°C)									
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
Sakin	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
10	8	2	-3	-9	-14	-20	-25	-31	-37	-42
20	3	-3	-10	-16	-23	-29	-35	-42	-48	-55
30	1	-6	-13	-20	-27	-34	-42	-49	-56	-63
40	-1	-8	-16	-23	-31	-38	-46	-53	-60	-68
50	-2	-10	-18	-25	-33	-41	-48	-56	-64	-71
60	-3	-11	-19	-27	-35	-42	-50	-58	-66	-74
70	-4	-12	-20	-28	-35	-43	-51	-59	-67	-75

— artan riskin başladığı sınır

— büyük riskin başladığı sınır

Örnek: -10 °C'ta sakın havada -10, 40 km/sa rüzgârda -31 → artan risk

Genelleme

- Sıcaklık düştükçe ve rüzgâr hızlandıkça soğutucu etki ve donma riski artar
- Rüzgâr hızlandıkça donma riski daha yüksek sıcaklıklarda başlar: sakın havada -35 °C, 40 km/sa ve üzerinde -10 °C
- -5 °C ve üzerinde donma riski yok

Rüzgâr şiddeti (km/sa)	Sıcaklık (°C)									
	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
Sakin	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
10	8	2	-3	-9	-14	-20	-25	-31	-37	-42
20	3	-3	-10	-16	-23	-29	-35	-42	-48	-55
30	1	-6	-13	-20	-27	-34	-42	-49	-56	-63
40	-1	-8	-16	-23	-31	-38	-46	-53	-60	-68
50	-2	-10	-18	-25	-33	-41	-48	-56	-64	-71
60	-3	-11	-19	-27	-35	-42	-50	-58	-66	-74
70	-4	-12	-20	-28	-35	-43	-51	-59	-67	-75

Risk: Açık cilt yüzeyinde 5 saatten az sürede rüzgâr ısırlığı oluşma ve çatlama riski var.

Artan Risk: Açık cilt yüzeylerinin 1 dakika içinde donma riski var.

Büyük Risk: Açık cilt yüzeylerinin 30 saniye içinde donma riski var.

2

Rüzgârın soğutucu etkisini bilmek neden önemlidir? Rüzgâr ve sıcaklık değerlerinin insan sağlığı ve sokak hayvanları için risk oluşturduğu zamanlarda neler yapılabilir?

2

Rüzgârın soğutucu etkisini bilmek neden önemlidir? Rüzgâr ve sıcaklık değerlerinin insan sağlığı ve sokak hayvanları için risk oluşturduğu zamanlarda neler yapılabilir?

Neden önemli?

- Rüzgâr, aynı sıcaklığı daha soğuk hissettirir; ısı kaybı artar
- Örnek: -10 °C, 40 km/sa rüzgârda -31 gibi etki eder
- Yalnız termometreye bakmak yetmez

İnsanlar için

- Hava tahminlerini ve uyarıları izlemek
- Açık cildi örtmek: bere, atkı, eldiven
- Kat kat, kuru giyinmek; dışarıda kısa kalmak

Sokak hayvanları için

- Rüzgâr almayan, kuru barınak ve yatak
- Donmayan su ve mama
- Belediyenin ilgili birimine haber vermek

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ULAŞILAMAZ?

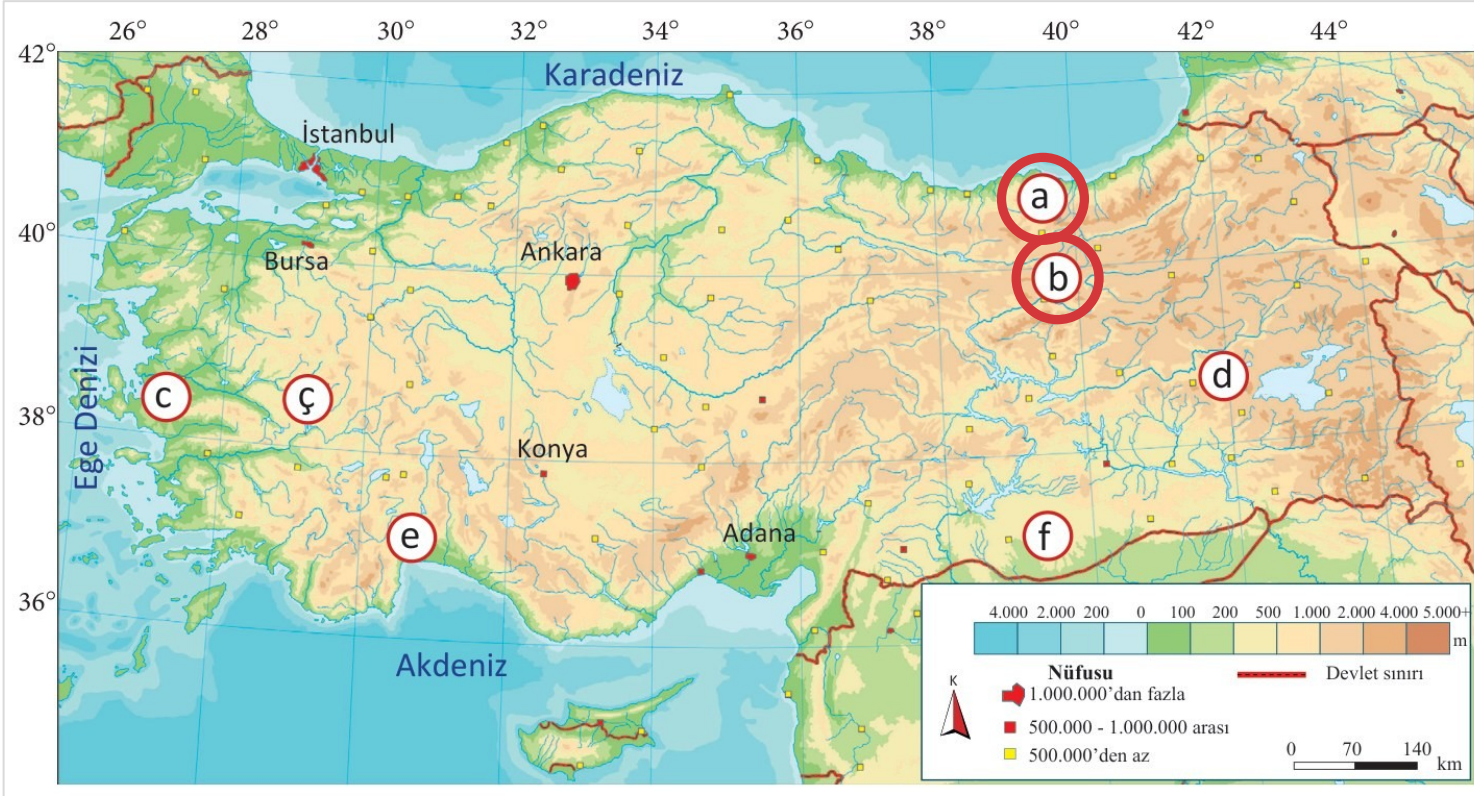
- A** Rüzgâr hızı sakın ise rüzgârın soğutucu etkisi yoktur.
- B** Büyük risk olması için rüzgâr hızı 30 km/sa. üzerinde olmalıdır.
- C** Rüzgâr hızı 40 km/sa. ve sıcaklık -20 °C ise artan risk vardır.
- D** Sıcaklık -5 °C ve üzerinde ise rüzgâr artan risk oluşturmaz.
- E** Rüzgârın hızı 50 km/sa. ve sıcaklık -15 °C ise ısı kaybı -41 °C'tur.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ULAŞILAMAZ?

- A Rüzgâr hızı sakın ise rüzgârın soğutucu etkisi yoktur.
- B Büyük risk olması için rüzgâr hızı 30 km/sa. üzerinde olmalıdır.**
- C Rüzgâr hızı 40 km/sa. ve sıcaklık -20 °C ise artan risk vardır.
- D Sıcaklık -5 °C ve üzerinde ise rüzgâr artan risk oluşturmaz.
- E Rüzgârın hızı 50 km/sa. ve sıcaklık -15 °C ise ısı kaybı -41 °C'tur.

Büyük risk 30 km/sa'te de görülür (-35 °C'ta -63): rüzgârın 30 km/sa'in üzerinde olması gerekmez. A, C (-46: artan risk), D ve E (-41) tablodan okunur.

4-8. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız.



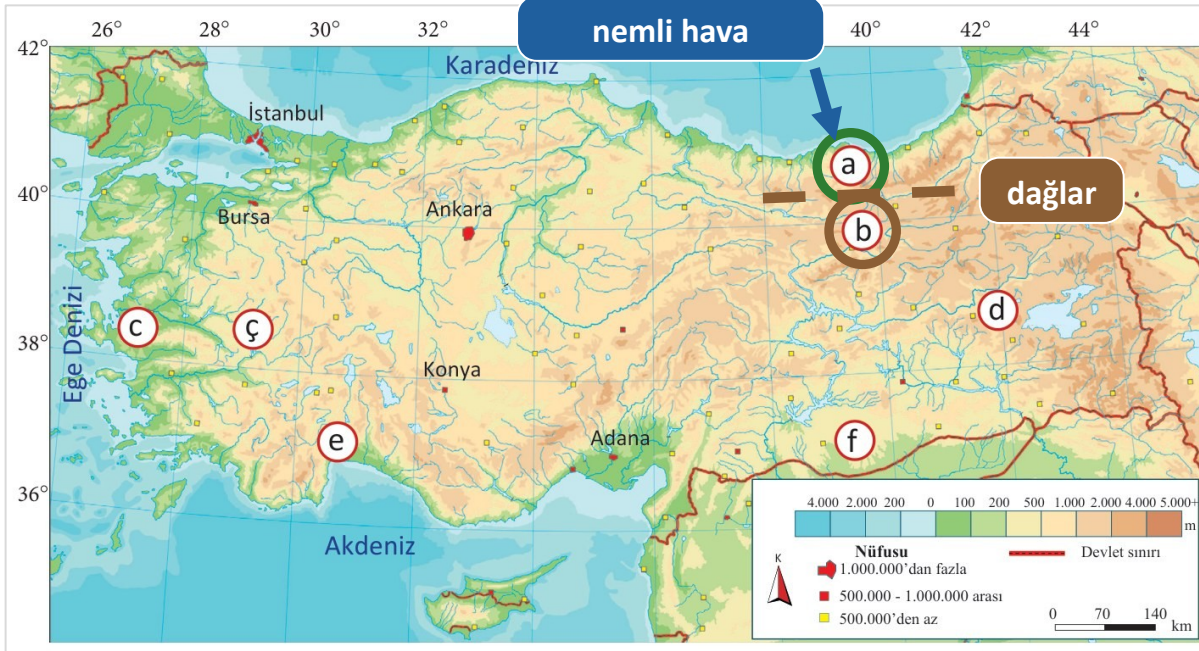
Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

4

Haritada a ve b ile gösterilen yerler arasındaki iklim farklılıklarının gerekçelerini açıklayınız.

4. soru — örnek cevap

SORU 4



Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

Kısa cevap

a'da Karadeniz iklimi (bol yağış, ılık kış), b'de karasal özellikler (az yağış, soğuk kış): aradaki dağlar nemli havayı ve deniz etkisini keser.

a · Karadeniz kıyısı

- Denize bakan yamaç: nemli hava yükselir, bol yağış (yamaç yağışı)
- Deniz etkisi: kışlar ılık, sıcaklık farkı az

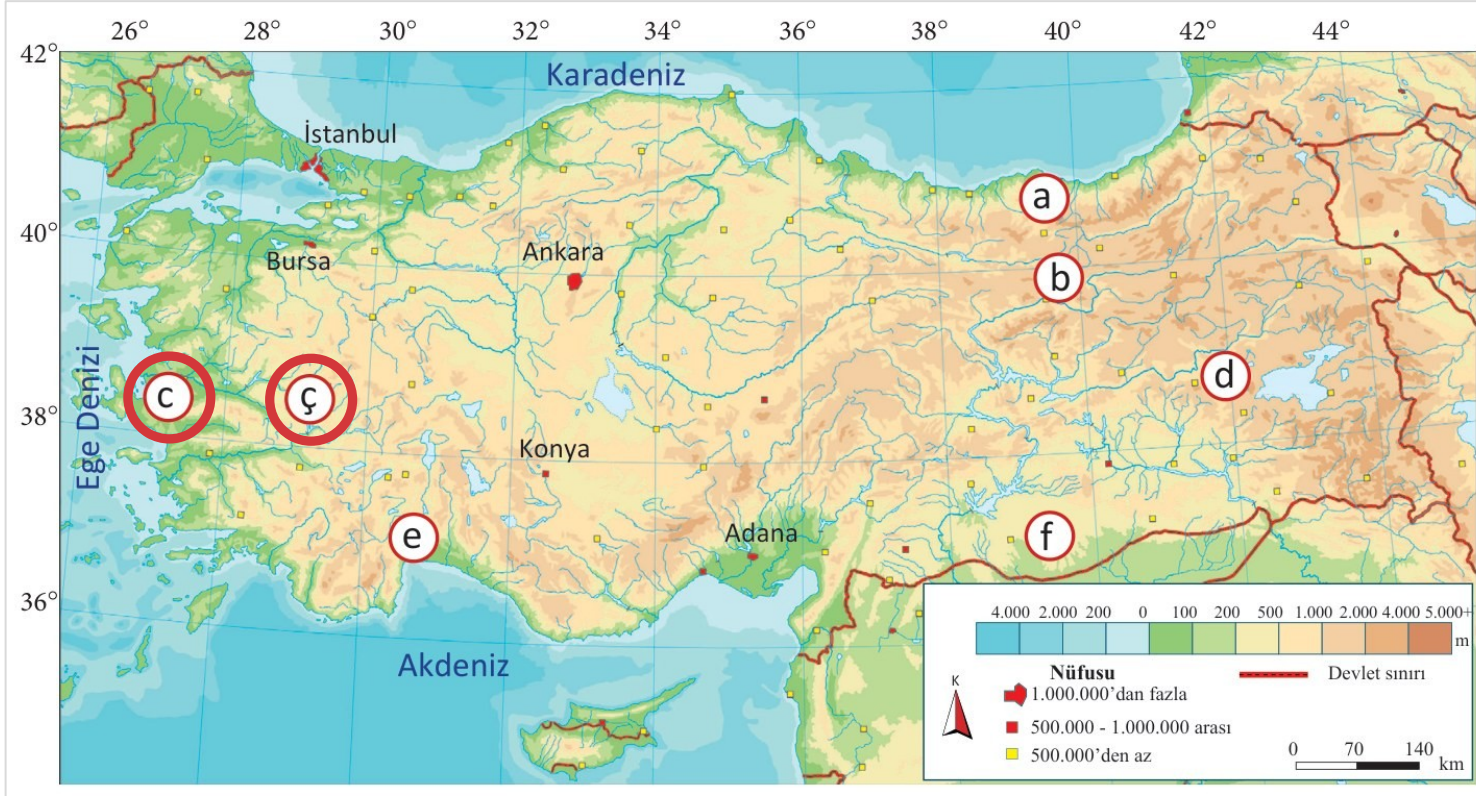
b · Dağların gerisi

- Dağlar nemli havayı ve deniz etkisini keser: yağış az
- Yükselti fazla: kışlar soğuk ve karlı

Gerekçeler

- Dağların uzanış doğrultusu ve bakı
- Yükselti, denizellik-karasallık

4-8. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız.

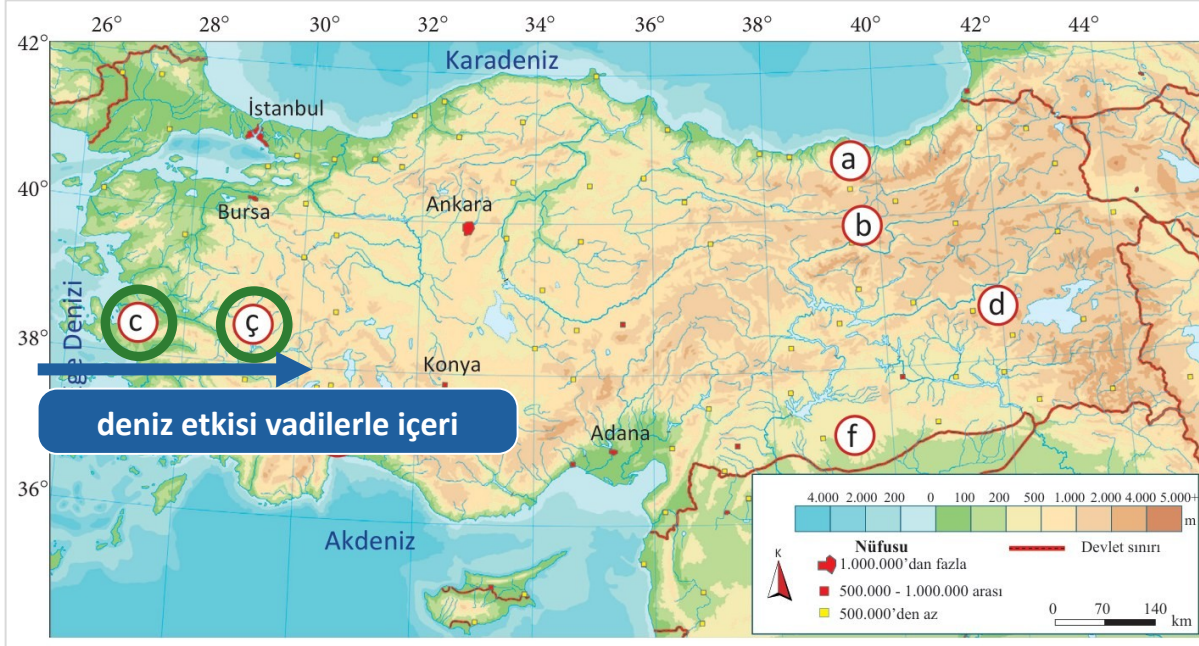


5

Haritada c ve ç ile gösterilen yerlerde benzer iklim özelliklerinin görülmesini yer şekillerinin iklim üzerindeki etkileri açısından açıklayınız.

5. soru — örnek cevap

SORU 5



Kısa cevap

Ege'de dağlar kıyıya dik uzanır; deniz etkisi vadilerle iç kesime sokulur. Bu yüzden ç'de de c gibi Akdeniz ikliminin özellikleri görülür.

Yer şekli

- Ege'de dağlar kıyıya dik uzanır
- Ova ve vadiler denize açılır

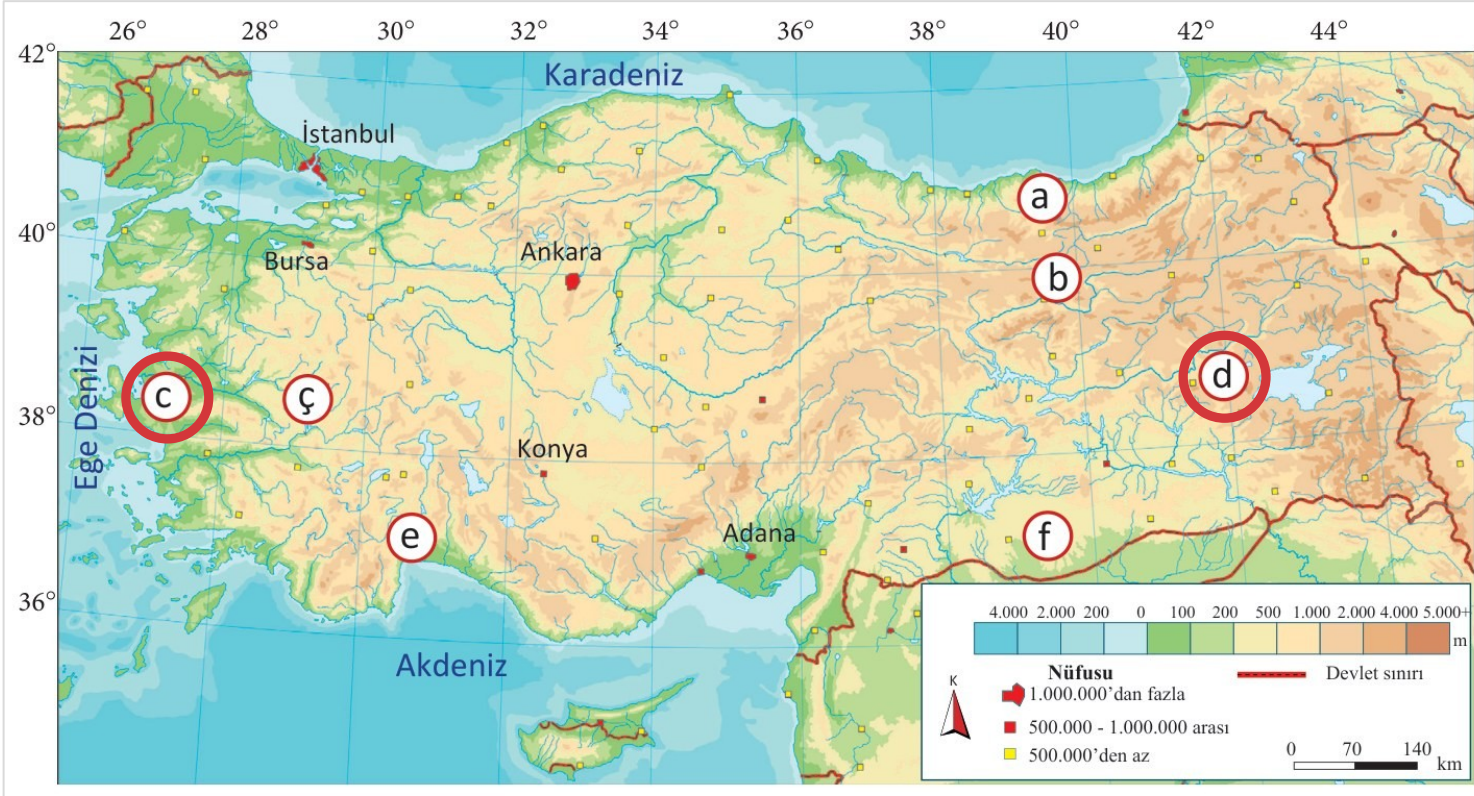
Etkisi

- Denizden gelen hava vadiler boyunca iç kesime sokulur

Sonuç

- Yazlar sıcak ve kurak, yağışın çoğu kışın: c ve ç benzer

4-8. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız.



Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

6

Haritada c ve d ile gösterilen yerler arasındaki iklim farklılıklarının gerekçelerini açıklayınız.

6. soru — örnek cevap

SORU 6



Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

Kısa cevap

c ve d yaklaşık aynı enlemde; farkı yükselti ve denize uzaklık yaratır: c'de Akdeniz iklimi, d'de karasal iklim.

c · Ege kıyısı

- Alçak, denize yakın
- Kışlar ılık ve yağışlı

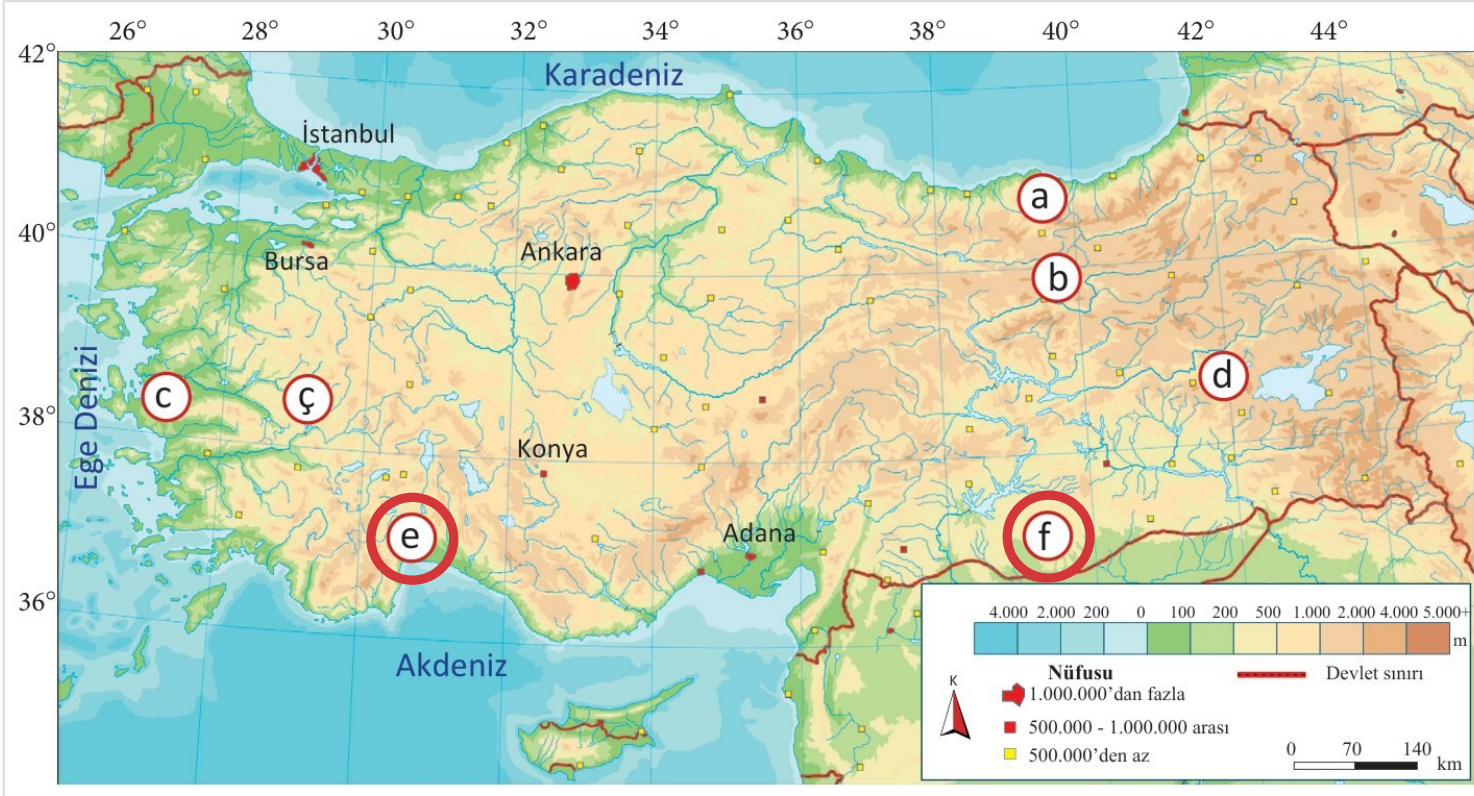
d · Doğu Anadolu

- Yüksek, denizden uzak
- Kışlar çok soğuk ve karlı

Gerekçe

- Aynı enlemde yükseltisi fazla olan daha soğuk
- Denizden uzaklaştıkça karasallık artar

4-8. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız.



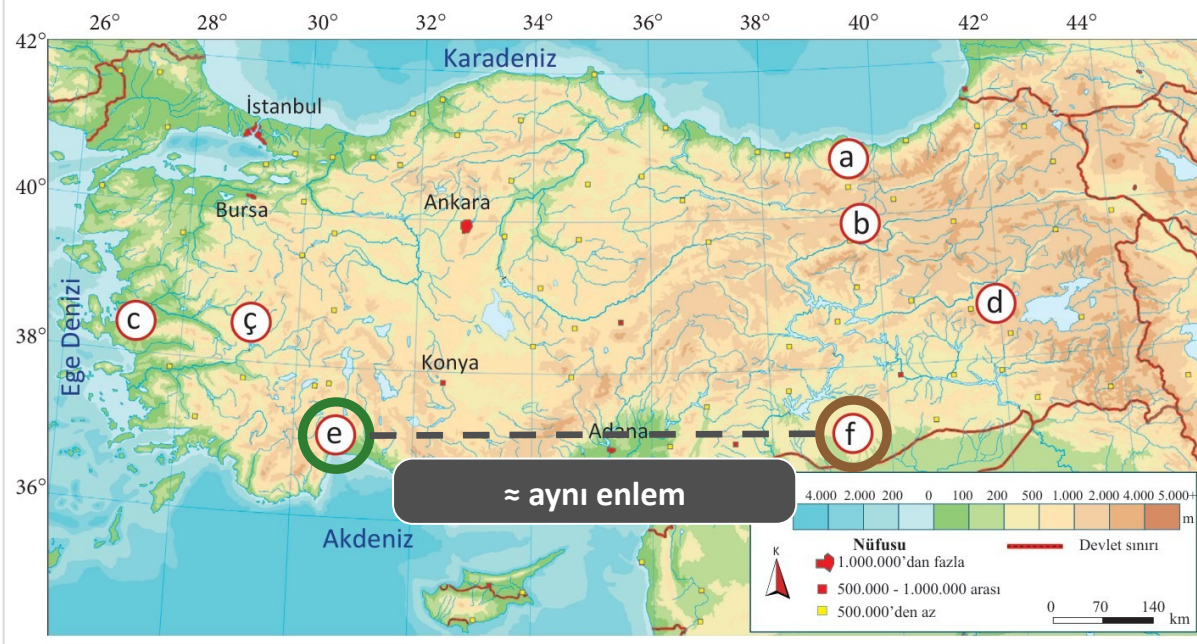
Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

7

Haritada e ve f ile gösterilen yerlerdeki iklim koşullarının farklılaşmasında etkili olan faktörleri yorumlayınız.

7. soru — örnek cevap

SORU 7



Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

Kısa cevap

e ve f yaklaşık aynı enlemde; e'de deniz etkisi, f'de karasallık ve yazın Basra alçak basıncı etkili.

e · Akdeniz kıyısı

- Kışlar ılık ve yağışlı
- Denize bakan yamaçlar bol yağış alır

f · Güneydoğu Anadolu

- Yazlar çok sıcak ve kurak
- Kışlar e'ye göre soğuk; yağış az

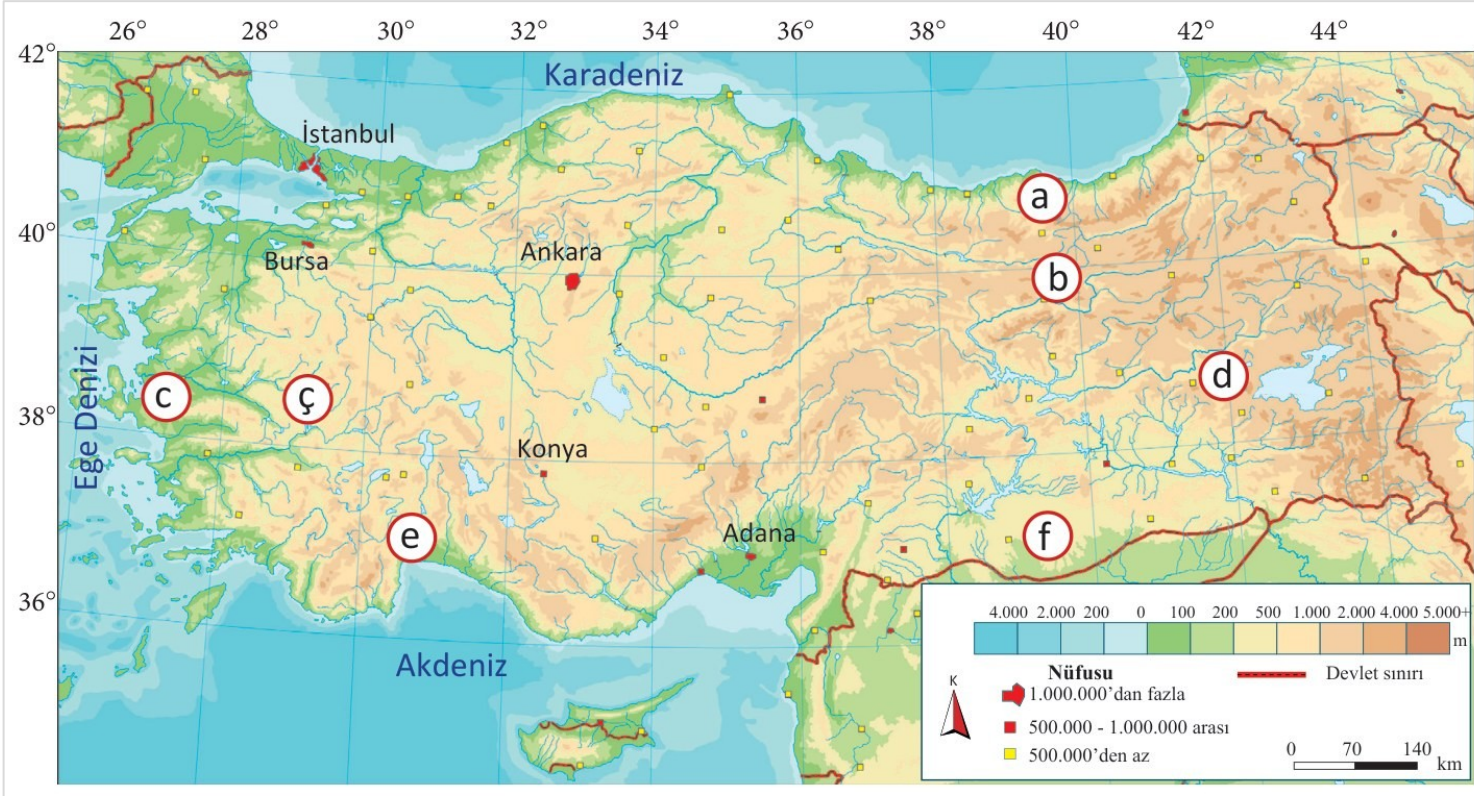
Faktörler

- Denizellik-karasallık, yer şekilleri
- Yükselti, basınç merkezleri

Ünite ölçme: 8. soru

SORU 8

4-8. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız.



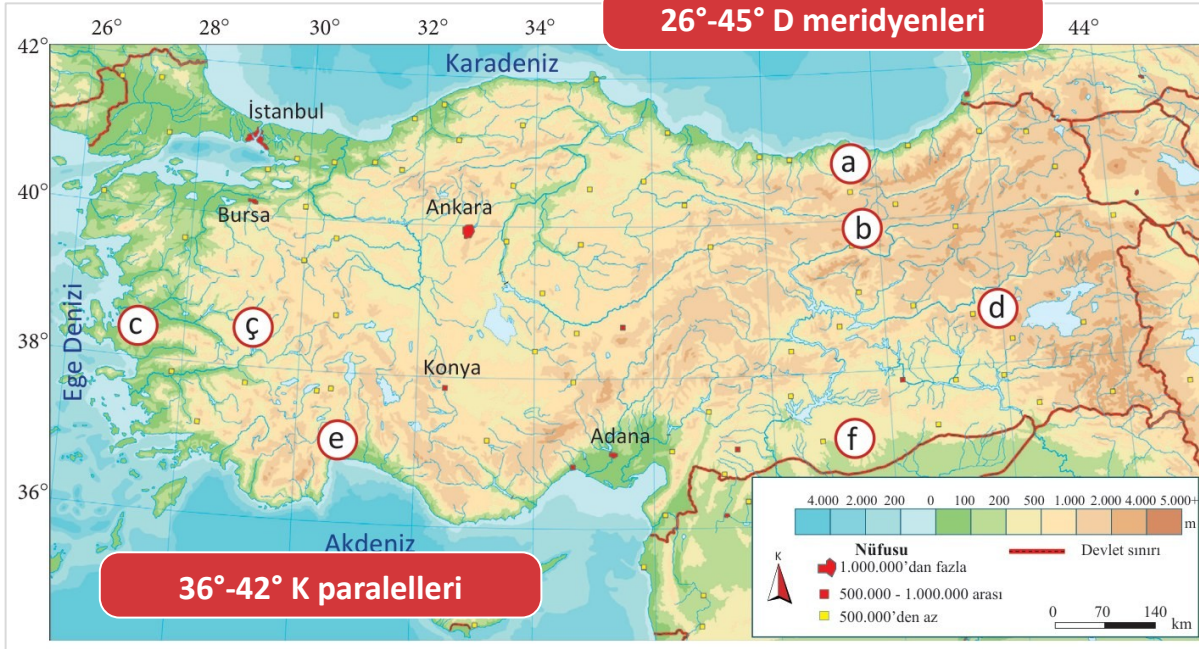
Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

8

Türkiye'nin mutlak konum özelliklerinin Türkiye'nin iklim özellikleri üzerindeki etkilerini açıklayınız.

8. soru — örnek cevap

SORU 8



Harita: Ders kitabı s. 133 · işaretler sunuma aittir

Kısa cevap

Türkiye, mutlak konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alır. Orta kuşakta olduğu için dört mevsim belirgindir.

Orta kuşak (36°-42° K)

- Dört mevsim belirgin
- Çevredeki basınç merkezlerinin etkisi

Enlem etkisi

- Sıcaklık ve güneşlenme süresi güneyden kuzeye azalır

Kuzey yarım küre

- Güney yamaçlar daha sıcak
- Güneyden esen rüzgârlar ısıtır, kuzeyden esenler soğutur

9

1. ve 2. fikirler: sayısal verileri görselleştirip iklim özelliklerini kolayca açıklanabilir hâle getirmek; yağış ve sıcaklıkta zamana bağlı değişimleri görmek.

10

Sıcaklık (çizgi, °C) ve yağış (sütun, mm) aynı grafikte, aylara göre birlikte görülür; en sıcak-en soğuk ay, yağışlı ve kurak dönem bir bakışta okunur; farklı yerler kolayca karşılaştırılır.

11

E) I, II ve III.

12

A ve F: aylık ortalama sıcaklık ile aylık toplam yağış miktarı ortalaması.

13

Temmuz-aralık tablodan tamamlanır; en sıcak ay ağustos (23,5 °C), en soğuk ay ocak (0,3 °C); en çok yağış ilkbaharda (132,9 mm) ve mayısta (51,4 mm); en kurak mevsim yaz (63,5 mm); yıllık toplam 392,4 mm; iklim türü karasal iklim (istasyon koordinatlara göre Ankara).

14

İklim türünü belirlemek; farklı yerlerin iklimini karşılaştırmak; tarım, turizm, enerji ve su kaynakları planlamasına veri sağlamak; iklimin günlük hayata etkisini açıklamak.

15-17. soruları metinde verilen bilgilere göre cevaplayınız.

Kuzey yarım kürenin ılıman kuşağında yıllık ortalama sıcaklığın 1 °C artması durumunda

- Bitki topluluklarının kuzeye doğru 100-170 kilometre yer değiştirmek zorunda kalacağı,
- Yüksek dağların Alpin kuşağında yaşayan bitki topluluklarının (kardelen, menekşe, yıldız çiçeği, zambak vb.) daha yükseklerle göç etmenin mümkün olmaması nedeniyle yok olacağı,
- Değişen sıcaklık durumlarına uyum sağlayamayan bitkilerin kendi iklim koşullarına uygun alanlara göç etmesinin göç yolları üzerinde bulunan büyük kentler, asit yağmurları vb. nedenlerle daha da zorlaşacağı,
- Orman yangınlarının sıklığında ve dağılımında sıcaklık ortalamalarının yükselmesi, sıcaklık dalgalarının artması nedeniyle artışların yaşanacağı

öngörülmektedir.

Kuzey yarım kürenin ılıman kuşağında yıllık ortalama sıcaklığın 1 °C artması durumunda aşağıdaki ülkelerden hangisi bu durumdan DAHA AZ etkilenir?

- A İtalya
- B Kırgızistan
- C Portekiz
- D Sudan
- E Türkiye

Kuzey yarım kürenin ılıman kuşağında yıllık ortalama sıcaklığın 1 °C artması durumunda aşağıdaki ülkelerden hangisi bu durumdan DAHA AZ etkilenir?

A İtalya

B Kırgızistan

C Portekiz

D Sudan

E Türkiye

Metin ılıman (orta) kuşak içindir: orta kuşakta (30°-60° enlemleri). İtalya, Kırgızistan, Portekiz ve Türkiye bu kuşakta; Sudan ise Ekvator'a yakın, sıcak kuşaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin kuzey yarım kürenin ılıman kuşağında yıllık ortalama sıcaklığın 1 °C artması durumunda gerçekleşeceği SÖYLENEMEZ?

- A Dağların yükseklerinde bitki çeşitliliğinin artması
- B Bitki topluluklarının kuzeye doğru yer değiştirmesi
- C Orman yangınlarının sıklığının ve dağılımının artması
- D Dağların Alpin kuşağında bir kısım bitki türlerinin yok olması
- E Sıcaklık isteği yüksek bitki topluluklarının alanının genişlemesi

Aşağıdakilerden hangisinin kuzey yarım kürenin ılıman kuşağında yıllık ortalama sıcaklığın 1 °C artması durumunda gerçekleşeceği SÖYLENEMEZ?

- A** Dağların yükseklerinde bitki çeşitliliğinin artması
- B Bitki topluluklarının kuzeye doğru yer değiştirmesi
- C Orman yangınlarının sıklığının ve dağılımının artması
- D Dağların Alpin kuşağında bir kısım bitki türlerinin yok olması
- E Sıcaklık isteği yüksek bitki topluluklarının alanının genişlemesi

Metne göre Alpin kuşaktaki bitki toplulukları daha yükseklerle göç edemeyeceği için yok olacaktır: dağların yükseklerinde bitki çeşitliliği artmaz, azalır.

Yıllık ortalama sıcaklık değerlerinde meydana gelebilecek artışların EN FAZLA etkilediği afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A Depremler
- B Fırtınalar
- C Heyelanlar
- D Orman yangınları
- E Tsunamiler

Yıllık ortalama sıcaklık değerlerinde meydana gelebilecek artışların EN FAZLA etkilediği afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A Depremler

B Fırtınalar

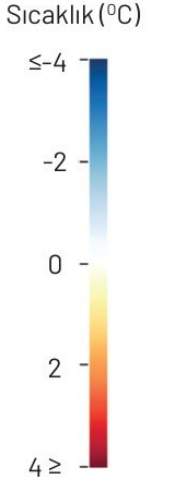
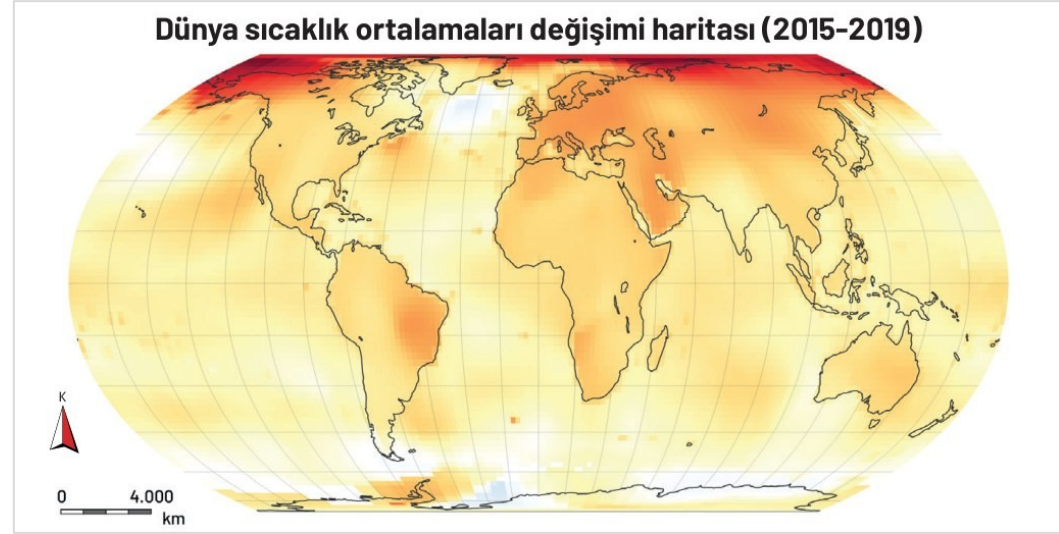
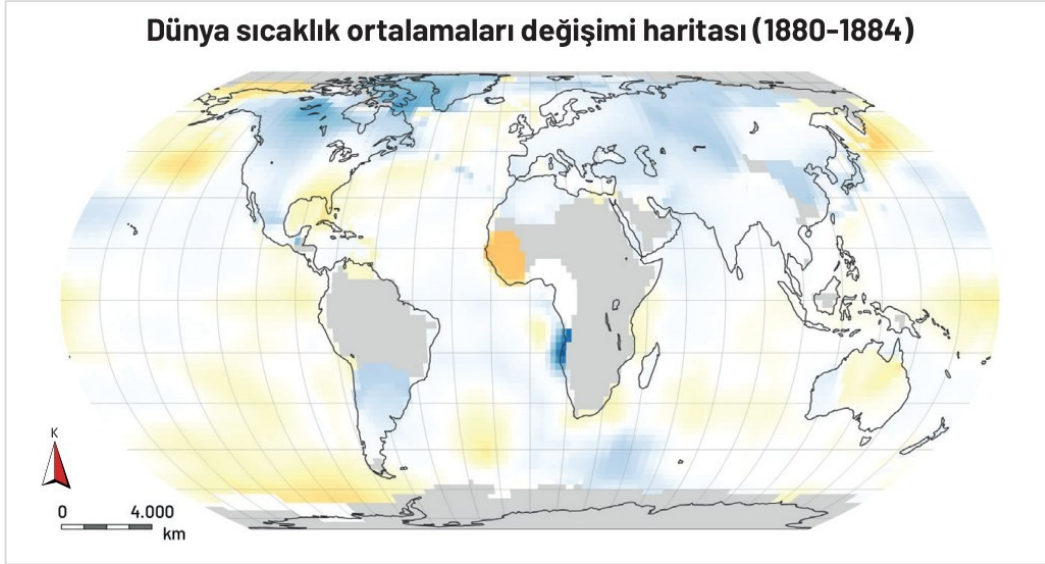
C Heyelanlar

D Orman yangınları

E Tsunamiler

Metne göre sıcaklık ortalamalarının yükselmesi ve sıcaklık dalgalarının artması orman yangınlarının sıklığını ve dağılımını artıracaktır.

18-21. soruları aşağıda verilen haritalara göre cevaplayınız. Aşağıda 1880-1884 ile 2015-2019 yıllarına ait dünya sıcaklık değişim haritaları verilmiştir.



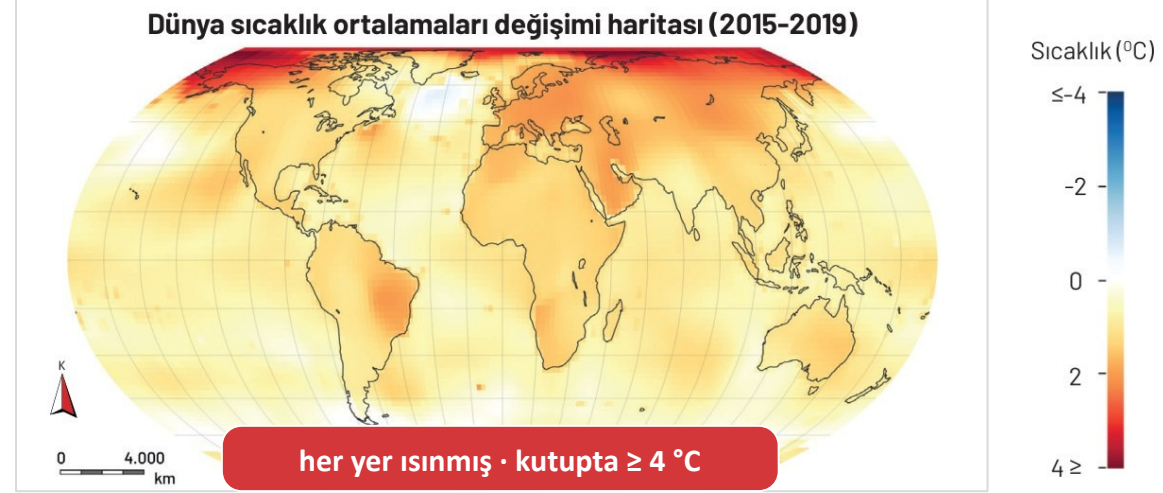
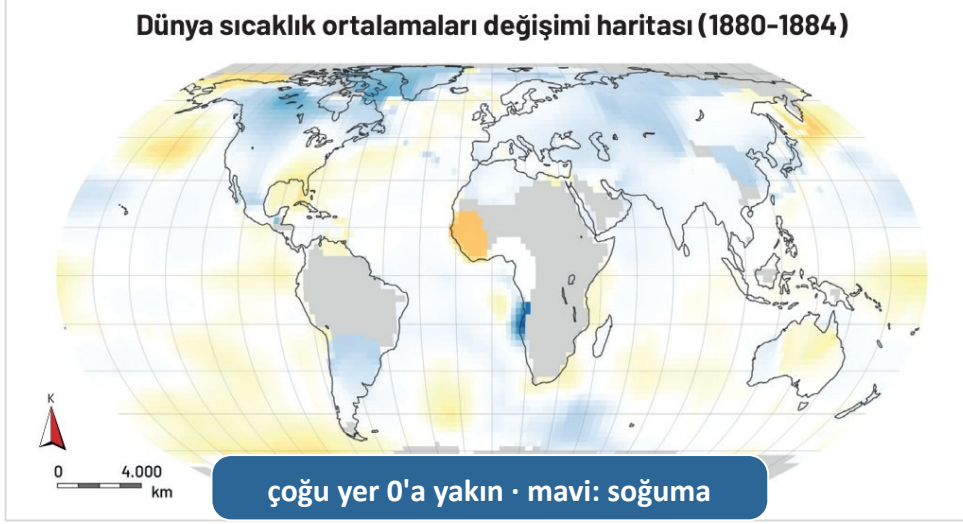
Haritalar: Ders kitabı s. 137

18

Her iki haritada verilen tarih aralıklarında Dünya sıcaklık ortalamalarında nasıl bir değişim yaşanmıştır? Açıklayınız.

18. soru — örnek cevap

SORU 18



Haritalar: Ders kitabı s. 137 · etiketler sunuma aittir

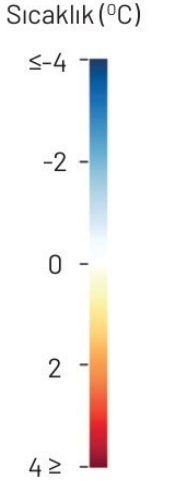
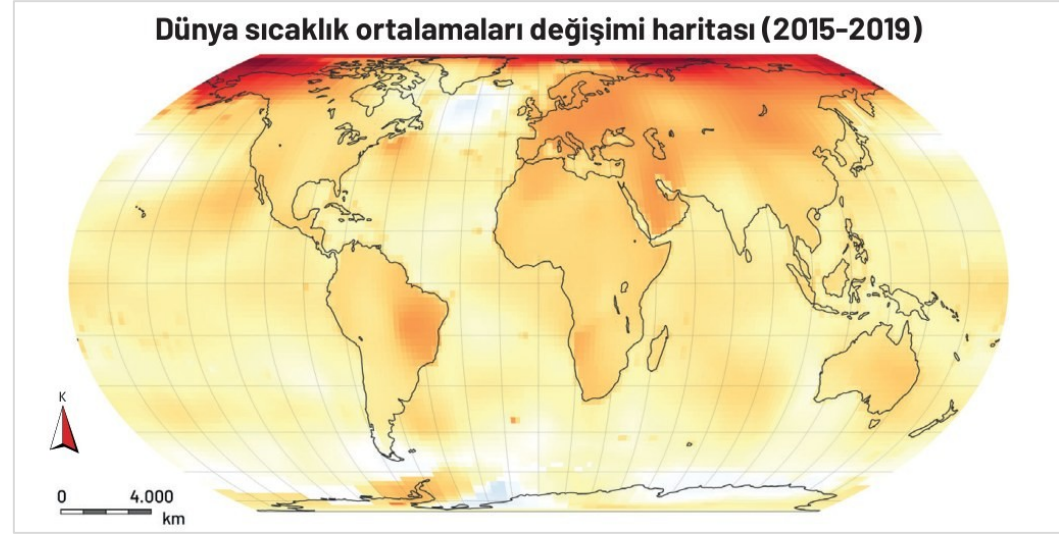
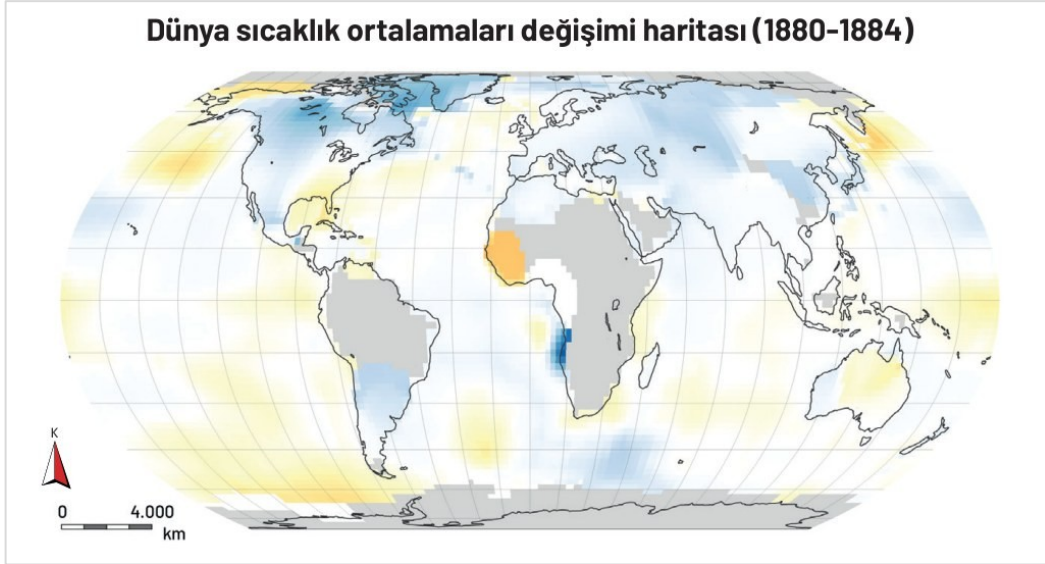
1880-1884

- Değişim çoğu yerde 0'a yakın
- Yer yer eksi (mavi): soğuma
- Gri alanlarda ölçüm yok

2015-2019

- Hemen her yerde artı (sarı-kırmızı)
- En büyük artış kuzey kutup çevresinde: 4°C ve üzeri

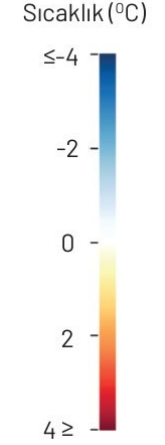
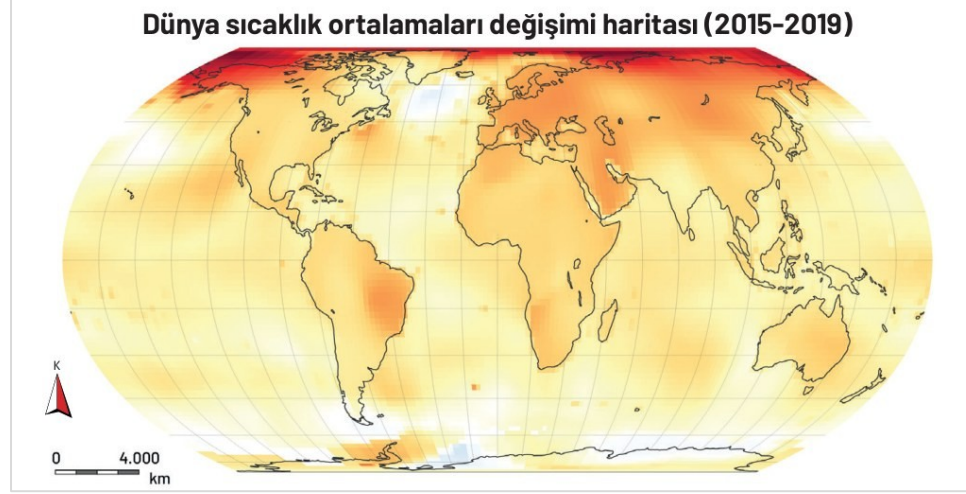
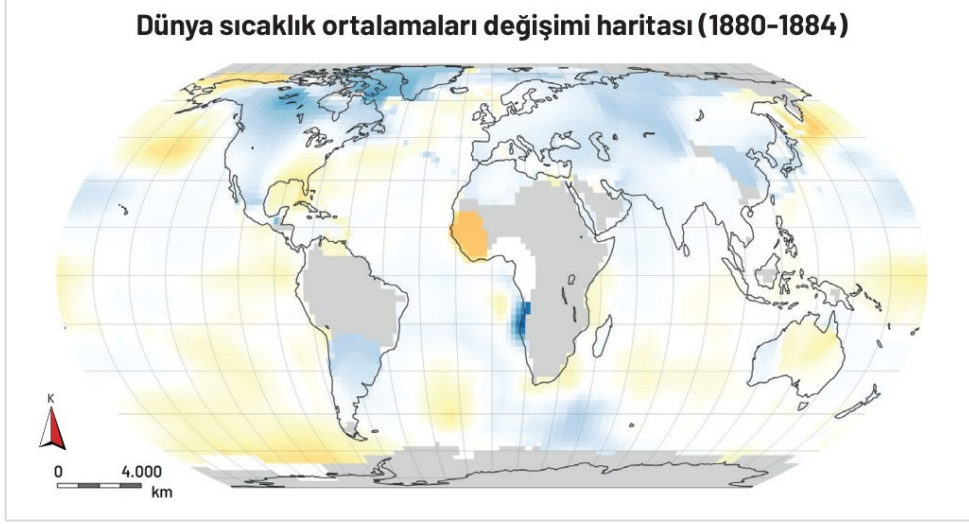
18-21. soruları aşağıda verilen haritalara göre cevaplayınız. Aşağıda 1880-1884 ile 2015-2019 yıllarına ait dünya sıcaklık değişim haritaları verilmiştir.



Haritalar: Ders kitabı s. 137

19

Dünya sıcaklık ortalamalarında 2015-2019 arasındaki değişimin 1880-1884 arasındaki değişimden daha fazla olmasının nedenleri neler olabilir?



Haritalar: Ders kitabı s. 137 · etiketler sunuma aittir

Fosil yakıt

- Sanayi Devrimi sonrası artan fosil yakıt kullanımı

Sera etkisi

- Sera gazı birikimi arttı, doğal sera etkisi kuvvetlendi

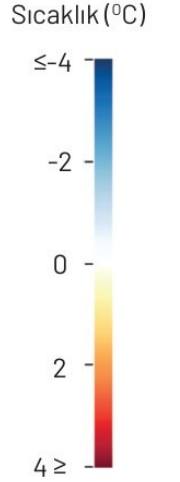
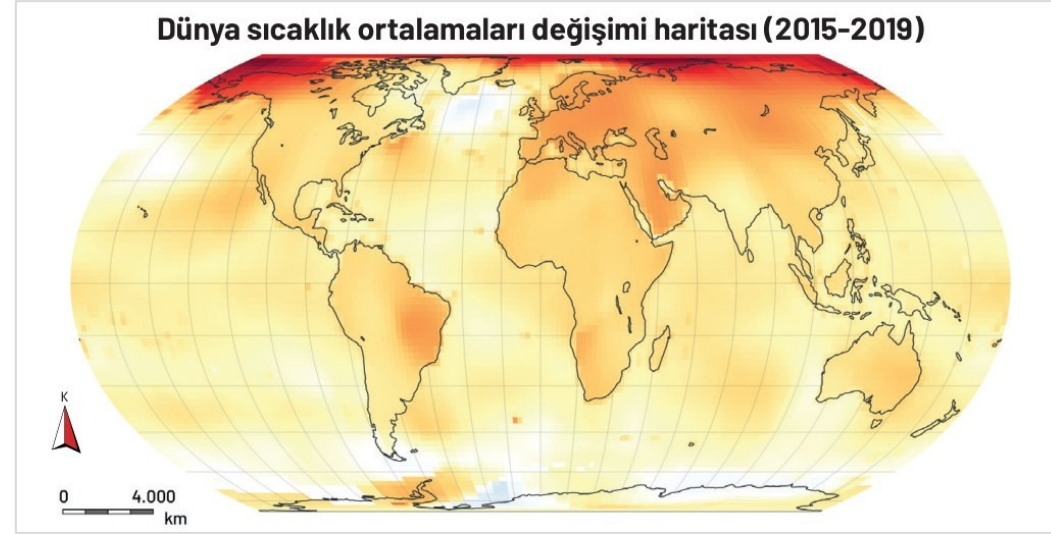
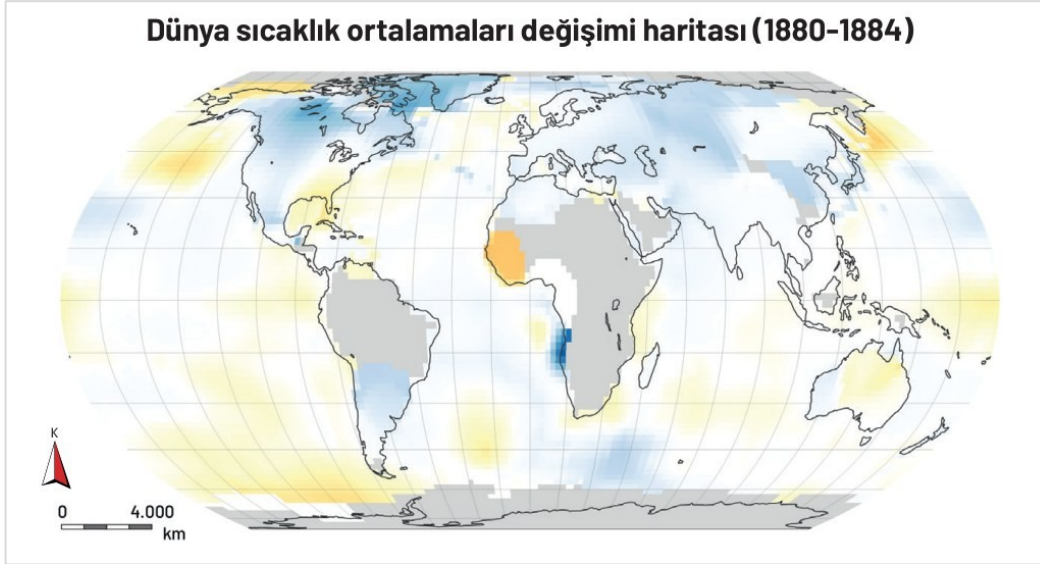
Arazi kullanımı

- Orman alanlarının beşte biri yok edildi; tarım ve kentleşme

2019 kaynakları

- Enerji %33 · sanayi %24 · tarım-orman-arazi %22 · ulaşım %15 · konut %6

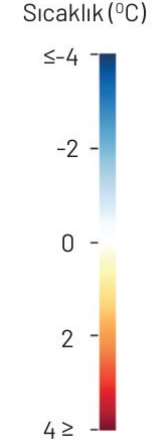
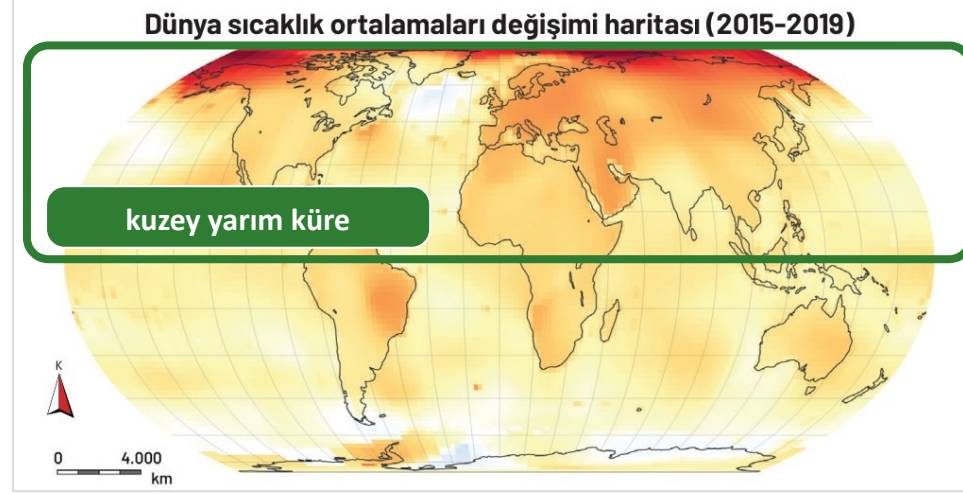
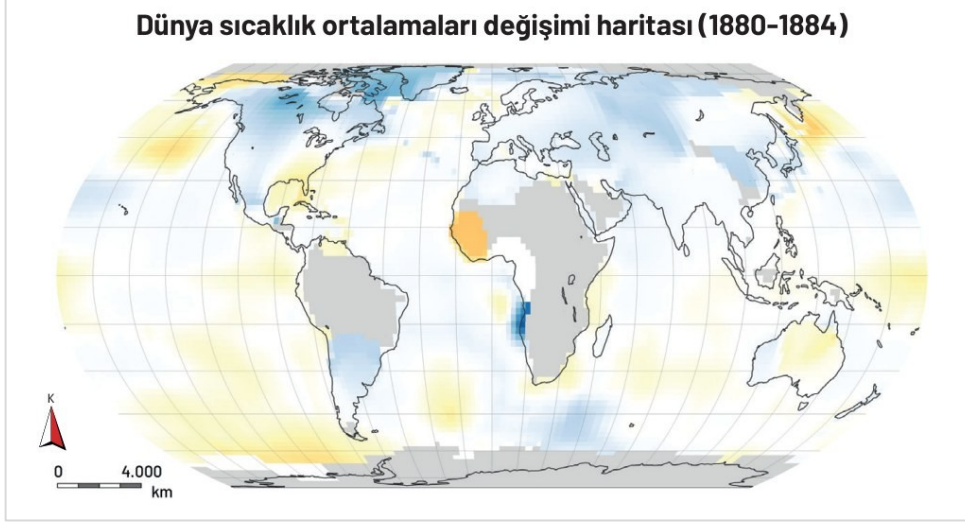
18-21. soruları aşağıda verilen haritalara göre cevaplayınız. Aşağıda 1880-1884 ile 2015-2019 yıllarına ait dünya sıcaklık değişim haritaları verilmiştir.



Haritalar: Ders kitabı s. 137

20

Verilen tarih aralıklarında sıcaklık ortalamalarında yaşanan değişimin kuzey yarım kürede daha belirgin olmasının nedenleri nelerdir?



Haritalar: Ders kitabı s. 137 · etiketler sunuma aittir

Karalar

- Kuzey yarım kürede karalar daha fazla yer kaplar
- Karalar denizlerden daha çabuk ısınır

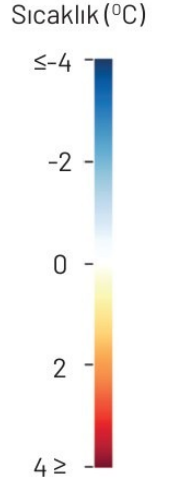
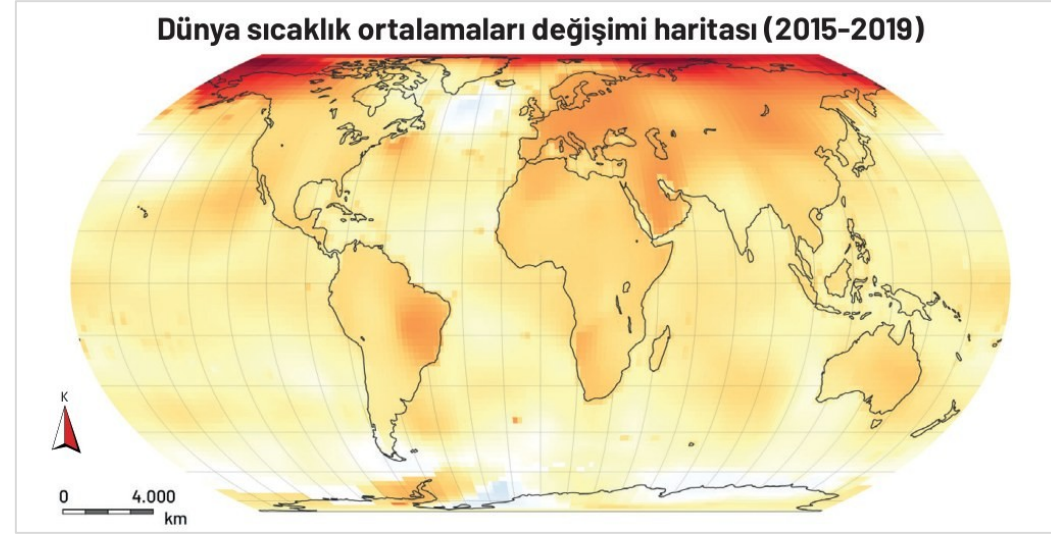
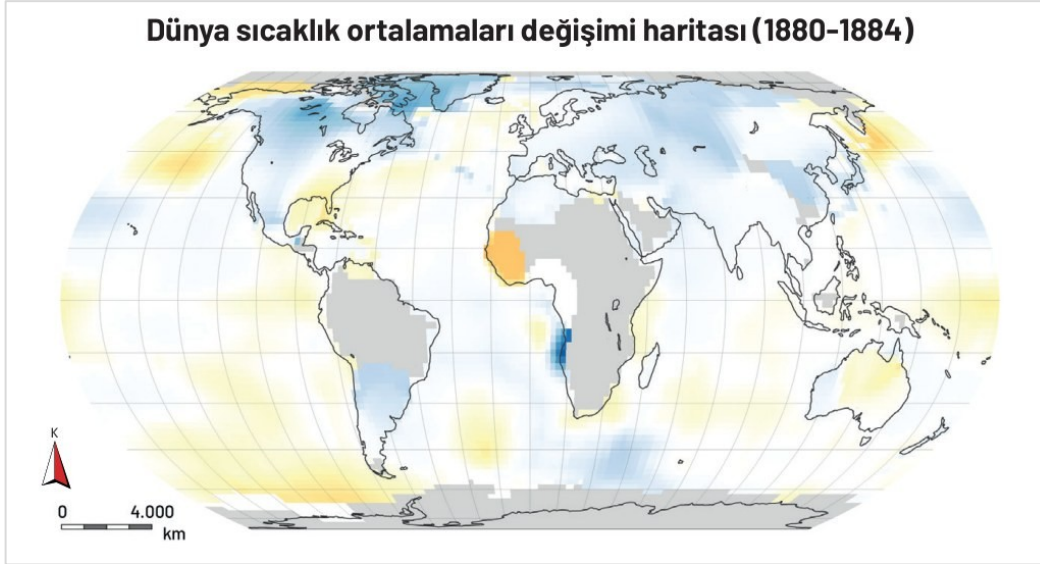
Buz ve kar

- Deniz buzu ve kar örtüsü azaldıkça yansıtma azalır, yer daha çok ısınır

İnsan

- Nüfus, sanayi ve fosil yakıt kullanımı kuzey yarım kürede yoğun

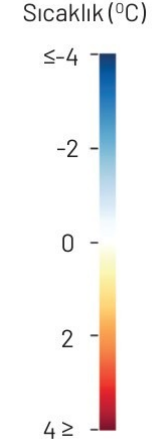
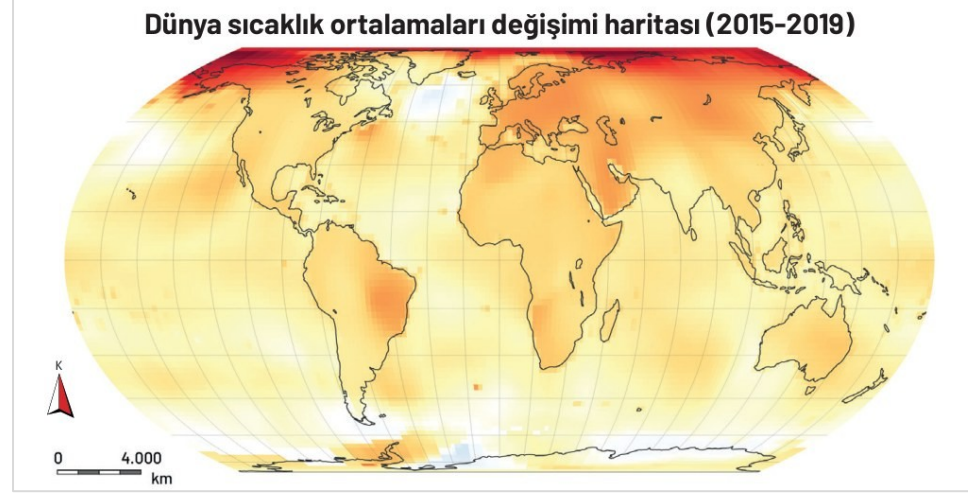
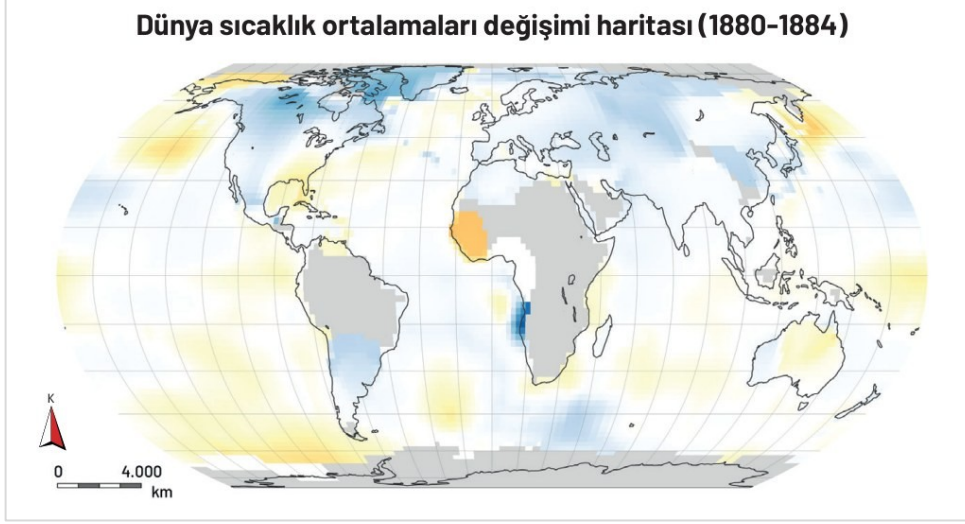
18-21. soruları aşağıda verilen haritalara göre cevaplayınız. Aşağıda 1880-1884 ile 2015-2019 yıllarına ait dünya sıcaklık değişim haritaları verilmiştir.



Haritalar: Ders kitabı s. 137

21

2015-2019 arasında kuzey yarım kürenin sıcaklık ortalamalarında yaşanan artışın doğal ortamda ne gibi etkileri olabilir?



Haritalar: Ders kitabı s. 137 · etiketler sunuma aittir

Kriyosfer

- Buzul, deniz buzu, kar örtüsü ve permafrost azalır
- Göl ve akarsuların donma süresi kısalır

Hidrosfer

- Deniz seviyesi yükselir
- Okyanuslar ısınır

Biyosfer

- Bitkiler kuzeye ve yükseklerle göç eder
- Çiçek açma tarihleri erkene kayar

Atmosfer

- Sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar
- Orman yangınları sıklaşır

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.